

CAPÍTULO 8: METODOLOGÍAS ÁGILES CON IAGEN

El propósito de este capítulo es analizar la integración de la Inteligencia Artificial Generativa (IAGen) dentro de los marcos ágiles de gestión y desarrollo de software, tomando como hilo conductor el caso faro trabajado a lo largo del libro. A través de las siguientes secciones se abordarán los fundamentos y valores ágiles potenciados por IAGen, la aplicación práctica de Scrum en sus roles, eventos y artefactos, el flujo de trabajo Kanban con límites de trabajo en progreso (WIP), y finalmente las retrospectivas y la coevaluación como mecanismos de mejora continua asistidos por inteligencia artificial.

8.1 Fundamentos ágiles aplicados al caso faro: valores, principios y trabajo incremental

Los marcos ágiles nacen del Manifiesto para el Desarrollo Ágil de Software, el cual privilegia a los individuos y sus interacciones por encima de los procesos y herramientas, al software funcionando por sobre la documentación exhaustiva, a la colaboración con el cliente por sobre la negociación contractual, y a la respuesta ante el cambio por sobre el seguimiento estricto de un plan [1]. Estos cuatro valores exigen equipos autoorganizados que trabajen de manera cercana con los interesados del caso faro, entregando en cada iteración un incremento potencialmente utilizable del producto y recibiendo retroalimentación honesta y constante [1].

La incorporación de la IAGen no sustituye estos principios, sino que actúa como un acelerador del trabajo incremental. Zhang et al. [2] proponen un modelo de colaboración humano-IA en el cual los usuarios participan activamente en la toma de decisiones que dominan, mientras el agente generativo completa criterios de aceptación mediante escenarios redactados en lenguaje Gherkin, garantizando consistencia semántica entre los requisitos incompletos que suele aportar el cliente y el código finalmente generado. De esta manera, el caso faro puede avanzar en ciclos cortos sin sacrificar la trazabilidad de los requisitos, evitando los errores acumulativos característicos de los modelos en cascada. La Figura 8.1 sintetiza cómo cada valor del manifiesto ágil se ve reforzado por una capacidad concreta de la IAGen.

8.2 Scrum aplicado: roles, eventos, backlog, sprint y revisión del incremento

Scrum organiza el trabajo del caso faro en sprints de corta duración apoyados en ceremonias como la planificación del sprint, el daily scrum, la revisión del sprint y la retrospectiva, además de artefactos como el product backlog, el sprint backlog y el incremento [1]. La irrupción de la IAGen redefine, sin embargo, el alcance de cada rol. Diebold [3] sostiene que el Product Owner traslada su enfoque de la gestión detallada del backlog hacia la construcción de una visión y estrategia de producto, delegando en la IA la redacción de historias de usuario y la generación inicial del backlog, que posteriormente refina para asegurar su alineación con el negocio. De modo similar, el Scrum Master libera tareas administrativas —como la transcripción de reuniones o el mantenimiento de herramientas— y adopta con mayor intensidad los roles de facilitador, coach y agente de cambio, apoyándose en la IA para generar preguntas novedosas en los daily stand-ups y dinamizar las retrospectivas.

El equipo de desarrollo, por su parte, automatiza tareas rutinarias de programación y pruebas, lo que exige una ingeniería de prompts más rigurosa y una colaboración más estrecha con el Product

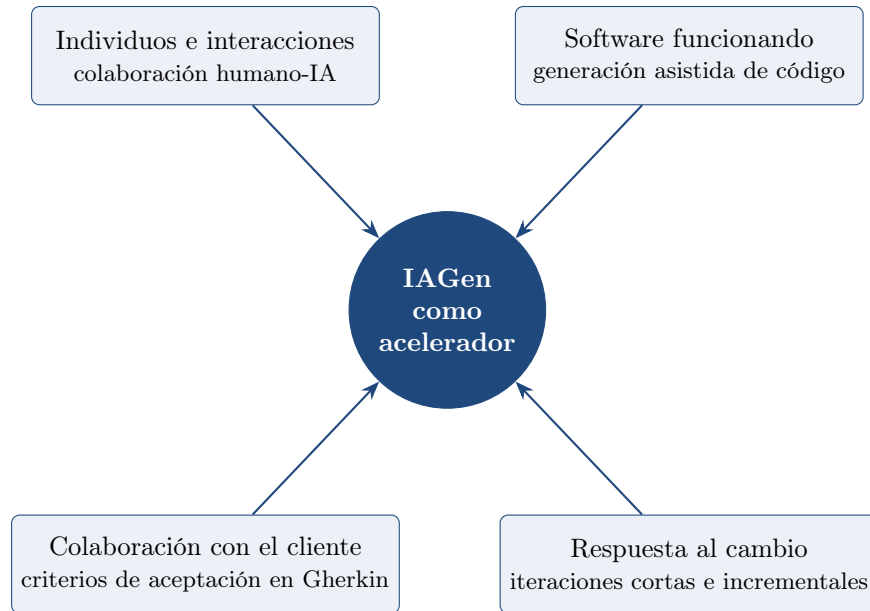


Figura 1: Valores del Manifiesto Ágil potenciados por IAGen en el caso faro

Owner para transformar los requisitos en instrucciones de alta calidad para la IA [3]. Weng [4] documenta además cómo un asistente conversacional puede apoyar de forma transversal las diez áreas de conocimiento del PMBOK —integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados—, lo que en el contexto del caso faro se traduce en apoyo para la revisión del incremento, la estimación de esfuerzo y la comunicación con los interesados durante el sprint review. La Figura 8.2 ilustra el ciclo Scrum del caso faro con los puntos de apoyo de la IAGen en cada rol y evento.

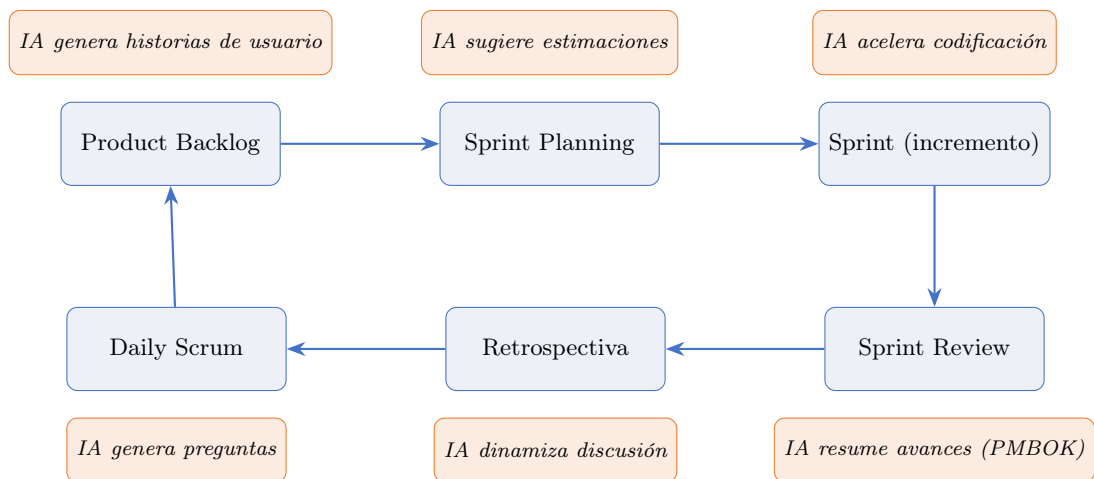


Figura 2: Ciclo Scrum del caso faro aumentado con IAGen

8.3 Kanban aplicado: flujo de trabajo, límites WIP, seguimiento y mejora continua

Kanban constituye un método ágil derivado de los principios de manufactura esbelta, caracterizado por la visualización del flujo de trabajo mediante tarjetas, la imposición de límites al trabajo en progreso (WIP) y una entrega continua sin los bloques temporales rígidos propios de Scrum [5]. El tablero se organiza típicamente en columnas como *Por hacer*, *En progreso*, *En revisión* y *Terminado*, y los límites WIP evitan la sobrecarga del equipo, reduciendo los cuellos de botella y mejorando la previsibilidad de la entrega del caso faro [5].

Un caso de estudio industrial documentado por Thool [5] describe un equipo Kanban de 23 integrantes que incorporó pruebas dinámicas de seguridad (DAST) directamente en su tablero y en el pipeline de integración y despliegue continuos (CI/CD), añadiendo la tarea inicial en la columna de *Backlog* y desplazándola hacia *Implementación* conforme avanzaba el trabajo. La adopción de resúmenes generados por modelos de lenguaje de gran escala (LLM) sobre los hallazgos de seguridad redujo la carga cognitiva y emocional del equipo durante la remediación de vulnerabilidades, mejorando la comprensión de los reportes técnicos sin interrumpir el flujo continuo característico de Kanban [5]. Aplicado al caso faro, este enfoque permite que el seguimiento del trabajo y la mejora continua incorporen alertas de calidad y seguridad generadas por IA directamente sobre las tarjetas del tablero, como se ilustra en la Figura 8.3.

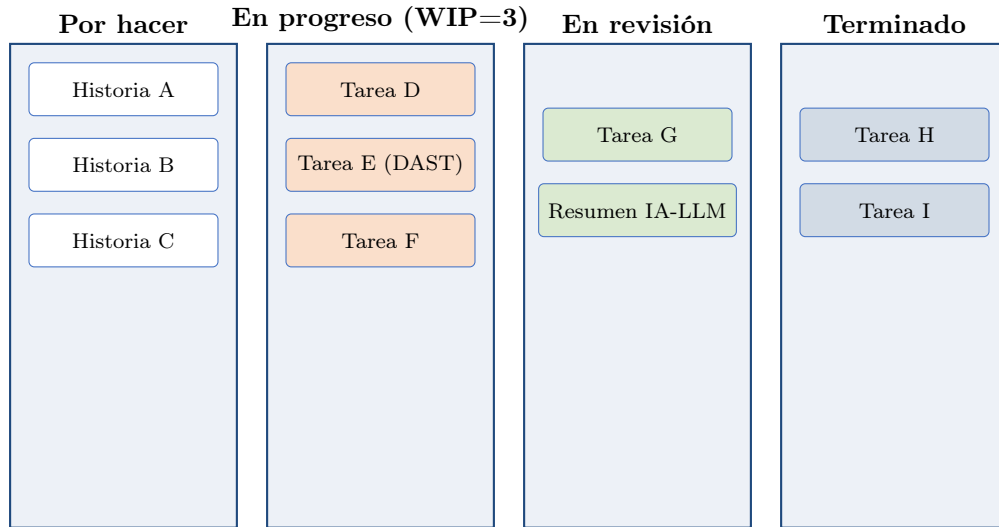


Figura 3: Tablero Kanban del caso faro con límite WIP y apoyo de resúmenes generados por IA

8.4 Retrospectivas, coevaluación y mejora del proceso con apoyo de IAGen

La retrospectiva es el evento en el cual el equipo del caso faro reflexiona sobre lo ocurrido durante el sprint, identifica aciertos y áreas de mejora, y define acciones concretas de mejora continua [1]. Grassi et al. [6] destacan que gran parte de la efectividad de este evento depende de la conciencia emocional de los participantes, dado que las emociones experimentadas durante el desarrollo influyen directamente en la calidad de las contribuciones y en la coevaluación entre pares. Para potenciar

este componente, las autoras diseñaron EmoVizPhy, una herramienta que combina biosensores y autoinformes para visualizar las emociones del equipo antes del inicio de la retrospectiva.

Los resultados de un experimento controlado con equipos estudiantiles y un equipo profesional muestran que la visualización previa de emociones ayuda a recordar episodios emocionales significativos, favoreciendo discusiones más profundas y una coevaluación más honesta entre compañeros, aunque los desarrolladores profesionales percibieron beneficios más limitados que los equipos noveles [6]. Este hallazgo sugiere que la autoconciencia emocional asistida por IAGen resulta especialmente valiosa en las etapas de consolidación de equipos ágiles nuevos, como suele ocurrir en las primeras iteraciones del caso faro, donde los roles y la dinámica de colaboración todavía se están definiendo. La Figura 8.4 resume el proceso de retrospectiva aumentada propuesto para el caso faro.

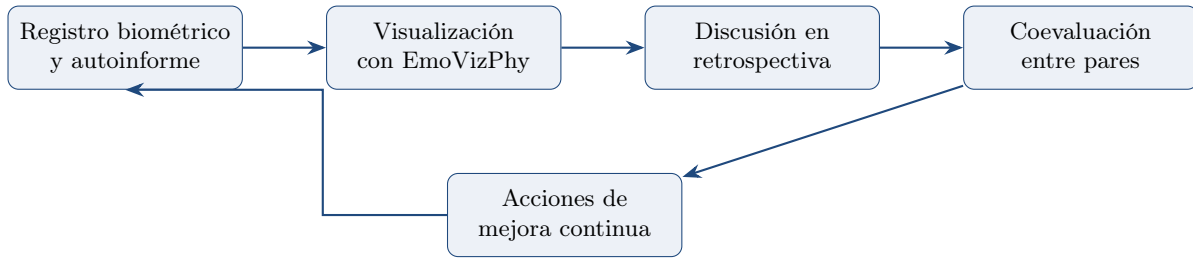


Figura 4: Proceso de retrospectiva aumentada con autoconciencia emocional para el caso faro

8.5 Resumen, preguntas de reflexión, presentación final y memoria de aprendizaje del caso faro

En síntesis, la aplicación de metodologías ágiles al caso faro se ve enriquecida por la IAGen en cada una de sus dimensiones: los valores del manifiesto ágil se refuerzan mediante la colaboración humano-IA y los criterios de aceptación en Gherkin [2]; los roles y ceremonias de Scrum se reconfiguran hacia funciones más estratégicas y creativas apoyadas en asistentes conversacionales [3, 4]; el flujo Kanban incorpora límites WIP junto con resúmenes de seguridad generados por LLM [5]; y las retrospectivas ganan profundidad gracias a la autoconciencia emocional y la coevaluación asistida [6]. La Tabla 8.1 resume la evidencia empírica revisada para cada práctica ágil analizada en este capítulo.

La preparación de la presentación final del caso faro debe demostrar de forma tangible cómo el equipo aplicó estos cuatro pilares —fundamentos, Scrum, Kanban y retrospectivas— a lo largo de las iteraciones del proyecto, evidenciando el incremento entregado, las métricas de flujo del tablero y las acciones de mejora acordadas en cada retrospectiva. La Figura 8.5 resume los beneficios integrales que la literatura reciente atribuye a la combinación de metodologías ágiles e IAGen.

Preguntas de reflexión

- ¿Cómo puede un Product Owner validar que un backlog generado por IA representa fielmente la visión y prioridades reales del caso faro?
- ¿Qué riesgos surgen si un Scrum Master delega por completo la facilitación de las ceremonias en un agente generativo, sin supervisión humana?
- ¿De qué manera los límites WIP en Kanban permiten controlar la sobrecarga cognitiva cuando se integran nuevas tareas generadas o sugeridas por IA?
- ¿Por qué la autoconciencia emocional podría ser más relevante en equipos ágiles recién formados que en equipos profesionales consolidados?

Metodología / Fase	Práctica clave con IA-Gen	Impacto empírico reportado	Fuente
Fundamentos ágiles	Colaboración humano-IA con criterios de aceptación en Gherkin	Mejora la completitud de requisitos y la consistencia semántica del código	Zhang et al. (2025) [2]
Scrum – Roles	Generación automática de historias de usuario y backlog inicial	Reduce la carga administrativa del Product Owner y libera tiempo estratégico	Diebold (2025) [3]
Scrum – Gestión de proyecto	Asistente conversacional aplicado a las áreas del PMBOK	Apoya la planificación, estimación y comunicación con interesados	Weng (2023) [4]
Kanban – Flujo y WIP	Integración de DAST con resúmenes generados por LLM en el tablero	Reduce la carga cognitiva en la remediación de vulnerabilidades	Thool (2026) [5]
Retrospectivas	Autoconciencia emocional mediante biosensores (EmoVizPhy)	Favorece discusiones más profundas en equipos ágiles novatos	Grassi et al. (2026) [6]

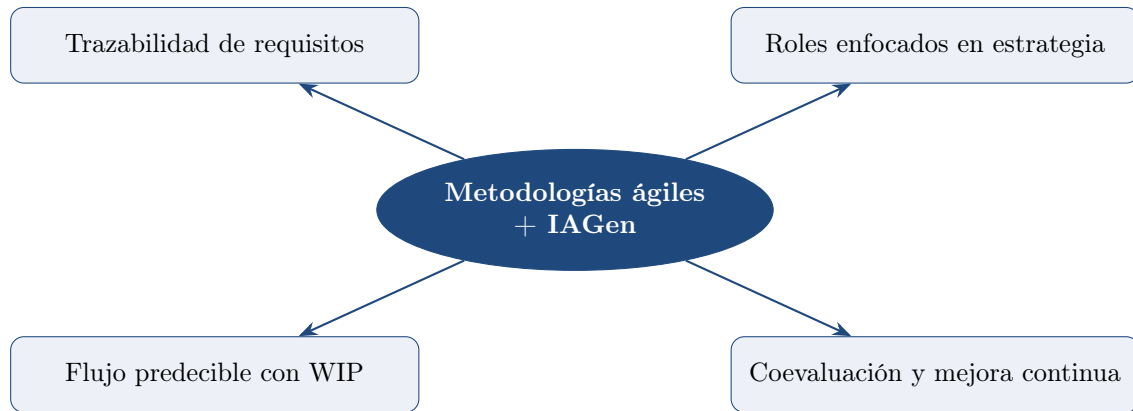


Figura 5: Beneficios integrales de las metodologías ágiles con IAGen en el caso faro

- ¿Qué criterios éticos deberían aplicarse al usar resúmenes de IA sobre hallazgos de seguridad o desempeño individual dentro de una retrospectiva?

Actividad Práctica: Simulador de Tablero Ágil Híbrido (Scrum-Kanban) con Recomendaciones de IA

Objetivo: Implementar un simulador en Python que combine un backlog tipo Scrum con un tablero Kanban de límites WIP, incorporando un motor de recomendaciones que emule sugerencias de una IAGen para mejorar el flujo de trabajo del caso faro.

Instrucciones:

- 1. Revisa el código en Python detallado a continuación.
- 2. Ejecuta el archivo y valida que las pruebas unitarias confirmen el respeto del límite WIP en la columna *En progreso*.

- 3. Analiza el reporte generado y verifica que el motor de recomendaciones sugiera priorizar tareas bloqueadas antes que nuevas historias del backlog.
- 4. Modifica el límite WIP de la columna *En revisión* y agrega una nueva regla de recomendación para tareas relacionadas con seguridad (DAST).

Código del Simulador de Tablero Ágil Híbrido:

```

1 import unittest
2 from datetime import datetime
3 from typing import Dict, List, Any
4
5
6 class AgileBoardSimulator:
7     """Simula un tablero hibrido Scrum-Kanban con limites WIP
8     y un motor simple de recomendaciones tipo IAGen."""
9
10    def __init__(self, wip_limits: Dict[str, int]):
11        self.columns: Dict[str, List[Dict[str, Any]]] = {
12            "Backlog": [],
13            "En progreso": [],
14            "En revision": [],
15            "Terminado": [],
16        }
17        self.wip_limits = wip_limits
18        self.audit_log: List[Dict[str, Any]] = []
19
20    def add_to_backlog(self, task_id: str, title: str, tag: str = "general") ->
    None:
21        self.columns["Backlog"].append(
22            {"id": task_id, "title": title, "tag": tag, "blocked": False}
23        )
24
25    def move_task(self, task_id: str, origin: str, destino: str) -> bool:
26        limite = self.wip_limits.get(destino)
27        if limite is not None and len(self.columns[destino]) >= limite:
28            self._log(task_id, origin, destino, aceptado=False)
29            return False
30
31        tarea = next((t for t in self.columns[origin] if t["id"] == task_id), None)
32        if tarea is None:
33            raise ValueError(f"Tarea {task_id} no existe en {origin}")
34
35        self.columns[origin].remove(tarea)
36        self.columns[destino].append(tarea)
37        self._log(task_id, origin, destino, aceptado=True)
38        return True
39
40    def flag_blocked(self, task_id: str) -> None:
41        for columna in self.columns.values():
42            for tarea in columna:
43                if tarea["id"] == task_id:
44                    tarea["blocked"] = True
45
46    def _log(self, task_id: str, origin: str, destino: str, aceptado: bool) -> None
    :
47        self.audit_log.append(
48            {
49                "timestamp": datetime.now().isoformat(),

```

```

50         "task_id": task_id,
51         "origin": origin,
52         "destino": destino,
53         "aceptado": aceptado,
54     }
55 )
56
57 def recomendaciones_ia(self) -> List[str]:
58     """Motor simple que emula sugerencias de una IAGen
59     para mejorar el flujo del tablero del caso faro."""
60     sugerencias = []
61
62     bloqueadas = [
63         t for t in self.columns["En progreso"] if t["blocked"]
64     ]
65     if bloqueadas:
66         nombres = ", ".join(t["title"] for t in bloqueadas)
67         sugerencias.append(
68             f"Priorizar el desbloqueo de: {nombres} antes de iniciar nuevas
69             tareas."
70         )
71
72     for columna, limite in self.wip_limits.items():
73         ocupacion = len(self.columns.get(columna, []))
74         if limite is not None and ocupacion >= limite:
75             sugerencias.append(
76                 f"La columna '{columna}' alcanzo su limite WIP ({limite}); "
77                 "evitar mover nuevas tareas hasta liberar espacio."
78             )
79
80     seguridad = [
81         t for t in self.columns["En revision"] if t["tag"] == "seguridad"
82     ]
83     if seguridad:
84         sugerencias.append(
85             "Generar resumen de hallazgos de seguridad (DAST) antes del sprint
86             review."
87         )
88
89     if not sugerencias:
90         sugerencias.append("El flujo del tablero es saludable; sin acciones
91         urgentes.")
92
93     return sugerencias
94
95 def generate_report(self) -> Dict[str, Any]:
96     return {
97         "estado_tablero": {
98             col: [t["id"] for t in tareas] for col, tareas in self.columns.
99             items()
100         },
101         "recomendaciones": self.recomendaciones_ia(),
102         "movimientos_registrados": len(self.audit_log),
103     }
104
105 class TestAgileBoardSimulator(unittest.TestCase):
106     @classmethod
107     def setUpClass(cls):

```

```

105     cls.board = AgileBoardSimulator(
106         wip_limits={"En progreso": 2, "En revision": 2}
107     )
108     cls.board.add_to_backlog("T1", "Diseñar API de autenticacion")
109     cls.board.add_to_backlog("T2", "Configurar pipeline CI/CD")
110     cls.board.add_to_backlog("T3", "Escaneo DAST del modulo de login", tag="
111         seguridad")
112
113     def test_respeta_limite_wip(self):
114         self.assertTrue(self.board.move_task("T1", "Backlog", "En progreso"))
115         self.assertTrue(self.board.move_task("T2", "Backlog", "En progreso"))
116         self.assertTrue(self.board.move_task("T3", "Backlog", "En progreso"))
117         # La tercera tarea no debe entrar: limite WIP = 2
118         aceptado = self.board.audit_log[-1]["aceptado"]
119         self.assertFalse(aceptado)
120         self.assertEqual(len(self.board.columns["En progreso"]), 2)
121
122     def test_recomendacion_por_tarea_bloqueada(self):
123         self.board.flag_blocked("T1")
124         recomendaciones = self.board.recomendaciones_ia()
125         self.assertTrue(
126             any("Diseñar API de autenticacion" in r for r in recomendaciones)
127         )
128
129 if __name__ == "__main__":
130     suite = unittest.TestLoader().loadTestsFromTestCase(TestAgileBoardSimulator)
131     runner = unittest.TextTestRunner(verbosity=1)
132     runner.run(suite)
133     print(TestAgileBoardSimulator.board.generate_report())

```

Memoria de aprendizaje del caso faro

Como cierre del capítulo, cada estudiante debe completar una breve memoria de aprendizaje que documente su experiencia aplicando metodologías ágiles con IAGen al caso faro, respondiendo de forma escrita a los siguientes puntos:

- Describir un valor del manifiesto ágil que se haya visto reforzado, o tensionado, por el uso de IAGen durante el proyecto.
- Registrar al menos una decisión del Product Owner o del Scrum Master que fue apoyada por una sugerencia de IA y evaluar si fue acertada.
- Documentar un momento en que el límite WIP del tablero Kanban evitó, o no logró evitar, la sobrecarga del equipo.
- Reflexionar sobre el ambiente emocional del equipo durante las retrospectivas y su relación con la calidad de la coevaluación entre pares.
- Formular una lección aprendida que se aplicará en la siguiente iteración del caso faro.

REFERENCIAS

Referencias

- [1] A. Bahi, J. Gharib, and Y. Gahi, “Integrating Generative AI for Advancing Agile Software Development and Mitigating Project Management Challenges,” *International Journal of Advanced*

Computer Science and Applications (IJACSA), vol. 15, no. 3, 2024.

- [2] S. Zhang, Z. Xing, R. Guo, F. Xu, L. Chen, Z. Zhang, X. Zhang, Z. Feng, and Z. Zhuang, “Empowering Agile-Based Generative Software Development through Human-AI Teamwork,” *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, vol. 34, no. 6, Art. 156, Jul. 2025.
- [3] P. Diebold, “From Backlogs to Bots: Generative AI’s Impact on Agile Role Evolution,” *Journal of Software: Evolution and Process*, vol. 37, Art. e2740, 2025.
- [4] J. Weng, “Putting Intellectual Robots to Work: Implementing Generative AI Tools in Project Management,” M.S. thesis, Division of Programs in Business, School of Professional Studies, New York University, New York, NY, USA, 2023.
- [5] A. U. Thool, “Bridging Security and Agility: A Comprehensive Approach to Integrating Security Practices in Agile Development through DAST, LLMs, & Automation,” Ph.D. dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA, USA, 2026.
- [6] D. Grassi, F. Lanubile, N. Novielli, L. Quaranta, and A. Serebrenik, “Self-monitoring of Developers’ Emotions: The Case of Agile Retrospective Meetings,” *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, vol. 35, no. 6, Art. 164, May 2026.